

中国地质大学（武汉）
大学生创新训练计划项目
结 题 报 告 书

项 目 名 称：	基于 RGB-D 相机识别障碍物的智能盲杖系统
项 目 负 责 人：	林佳欣
负责人联系电话：	18933527047
项目所在学院：	计算机学院
第一指导老师：	吴亦奇

中国地质大学（武汉）本科生院
二〇二五年四月

项目名称		基于 RGB-D 相机识别障碍物的智能盲杖系统				
项目类型		☐ 创新训练项目 （ ☐ 重点支持领域专项 ☐ 学术科研专项 ☒ 学科竞赛专项） ☐ 创业训练项目 （ ☐ 创业赛事专项 ☐ “青年红色筑梦之旅”专项） ☐ 创业实践项目				
项目所属一级学科		工学				
项目实施时间		起始时间：2024 年 5 月 9 日 完成时间：2025 年 4 月 25 日				
负责人及团队成员信息		姓名	学号	所在院系/专业	联系电话	E-mail
	负责人	林佳欣	20221001084	计算机科学与技术	18933527047	20221001084@cug.edu.cn
	成员	俞永幸	20221002923	计算机科学与技术	17721208206	2822159139@qq.com
指导教师		姓名	职称	研究方向	联系电话	E-mail
	指导教师 1	吴亦奇	副教授	人工智能、计算机图形学	13517229306	wuyq@cug.edu.cn
	指导教师 2					
	指导教师 3					
	...					

一、原计划任务书具体实施方案

项目名称：基于 RGB-D 相机识别障碍物的智能盲杖系统

项目背景与研究意义：

随着人工智能与智能硬件技术的迅速发展，辅助盲人群体安全出行的智能设备成为研究热点。盲人群体在户外行走过程中，面临诸多障碍物识别困难，例如不规则路面、临时障碍物等。本项目致力于开发一款基于 RGB-D 相机的智能盲杖系统，融合目标检测与深度估计技术，实现障碍物的精准识别与距离测量，提升视障人士的出行安全与环境感知能力。

研究内容概述：

为提升系统部署能力，采用轻量化 YOLOv5-lite 模型，并通过 MNN 框架进行模型量化与加速，成功在边缘设备上实现实时推理。系统还集成本地服务器模块，支持将检测结果以 JSON 格式实时传输至手机端浏览器，提升用户信息感知与交互体验。整体系统具备低功耗、可移植、响应快等特点，辅助视障人群出行。

项目开发过程：

项目开发的关键流程图如图 1 所示。首先，进行数据集的构建与标注，接着进行模型的训练与量化，最后将模型部署至边缘设备，并通过局域网建立 HTTP 服务以展示推理结果和深度估计结果。

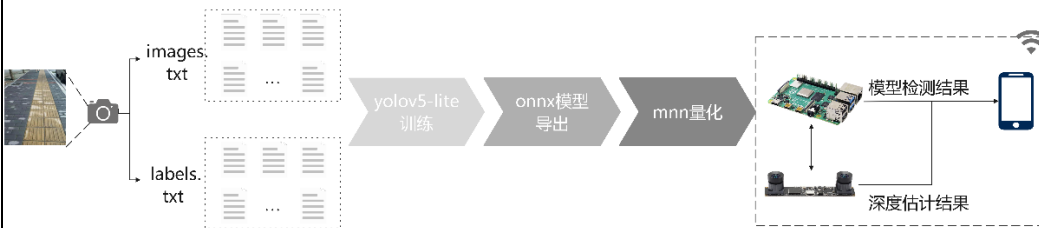


图 1 项目开发关键流程图

1、数据集构建与标注

1.1 数据收集来源

本项目所使用的数据集主要包括两个部分：一是来源于公开的用于语义分割的盲道数据集，二是基于项目需求自制采集的障碍物图像数据集。数据集包含城市街景、盲道分布、交通设施等元素，能够为模型提供一定

的基础知识。

1.2 自制数据集采集

为使模型更好地适应本项目的实际使用场景，本项目使用摄像机在不同的户外环境中采集图像与视频。采集过程中考虑多种因素：

- 不同时间段（白天、傍晚、夜间）
- 不同天气条件（晴天、阴天）
- 多样化背景（人行道、马路、绿化带、建筑物）
- 不同障碍物类型（交通锥、垃圾桶、电动车等） 最终共采集并标注图像约 1000 张，涵盖常见障碍物与盲道。

1.3 数据标注工具与格式

采用 LabelMe 开源工具对图像进行手动标注，标注内容包括但不限于：

- 盲道、障碍物类别、边界框
- 标注结果保存为 YOLO 格式（.txt），便于后续用于 YOLOv5-lite 模型训练。

2、目标检测模型设计

2.1 YOLOv5-lite 介绍

YOLOv5-lite 是一种轻量化的目标检测框架，是对 YOLOv5 的结构进行优化改造，主要面向边缘设备和移动端部署。其主要特点包括：

- 网络结构进一步简化，采用轻量化模块
- 模型体积显著减小，适用于边缘计算环境
- 推理速度更快，适合实时性要求高的场景

与原始 YOLOv5 相比，YOLOv5-lite 在保持较高检测精度的同时显著降低了模型参数量与计算资源消耗，是部署在边缘设备的理想选择。

2.2 网络结构说明

YOLOv5-lite 整体结构仍保持 YOLOv5 的 Backbone、Neck 和 Head 三部分：

- Backbone：使用轻量级 CSPNet 变体提取特征
- Neck：采用轻量级 PAN 结构增强特征融合能力

- Head: 输出多尺度预测结果 此外，YOLOv5-lite 中常用 Ghost 模块代替传统卷积，从而提升计算效率。

2.3 模型训练与优化

在训练过程中，采用以下策略：

- 数据增强（随机裁剪、翻转、色彩扰动）
- 标签平滑与 IoU 损失函数优化

3、深度估计流程设计

3.1 双目摄像头深度估计原理

双目视觉是基于人眼成像的基本原理，利用两个相机从不同视角同时观察场景，通过对图像中相同点的视差计算实现三维深度信息的恢复。原理图如图 2 所示。

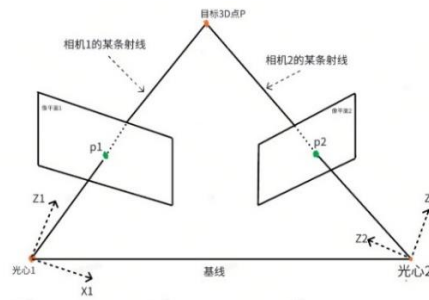


图 2 双目深度估计原理图

设左、右相机的内参矩阵为 K_l, K_r ，旋转矩阵为 R ，平移向量为 T 。已知匹配点的视差 $d = x_l - x_r$ ，基线长度 B ，焦距为 f ，则点的深度 Z 可由以下公式估算：

$$Z = \frac{f \cdot B}{d}$$

3.2 实施流程

- 相机标定：使用张正友标定（光学标定）方法进行内参与外参标定，获取相机矩阵与畸变参数
- 立体校正：消除图像扭曲，提高匹配精度
- 视差计算：采用 StereoSGBM 算法生成稠密视差图
- 深度图生成：根据视差图与相机参数计算深度图
- 深度融合：结合目标检测结果，对检测框内计算平均深度值，作为

盲道或障碍物距离判断依据

3.3 深度与目标结合方法

为实现融合检测与深度估计，采用以下方法：

- 对目标检测框区域提取深度图 ROI
- 计算 ROI 中像素的有效深度平均值
- 将目标类别、深度一起作为识别结果进行可视化

4、模型优化与部署

4.1 MNN 框架介绍

MNN（Mobile Neural Network）是阿里开源的一款轻量级神经网络推理引擎，支持模型量化、裁剪、图优化等多项功能，适用于移动端和嵌入式设备。

4.2 量化原理

使用 Post-Training Quantization（PTQ）技术，将 YOLOv5-lite 模型从 32 位浮点数（FP32）量化为 8 位整数（INT8），能够显著降低模型体积与推理延迟。

4.3 树莓派 4B 部署

部署平台选用 Raspberry Pi 4B，主要配置如下：

- CPU：四核 Cortex-A72（1.5GHz）
- 内存：4GB
- USB3.0 接口，支持高速摄像头与外设
- 支持 Wi-Fi、蓝牙、GPIO 控制

部署流程如下：

- 安装 MNN 推理框架与依赖库（OpenCV, libjpeg）
- 将量化模型转换为 MNN 格式并加载
- 配置双目摄像头输入，进行图像采集、处理与推理
- 实现边缘端的目标检测、深度估计与反馈机制

4.4 实时结果传输模块设计

为提升系统的交互性能与外部可接入能力，本项目在模型部署的基础

上集成了实时结果传输模块。通过在树莓派端搭建轻量级 HTTP 服务器，实现检测结果与深度信息的网络发布功能。该模块支持如下功能：

- 实时推理结果打包为 JSON 格式，包含检测类别、置信度、平均深度和时间戳；
- 前端通过浏览器访问树莓派 IP 地址，以轮询方式获取障碍物信息；
- 该模块具有良好的可扩展性，可集成语音播报、远程控制或盲人手机端 App 接口等功能，进一步拓展系统应用场景。

5、室外环境测试与优化

5.1 多环境测试

为全面验证系统的鲁棒性与实用性，分别在如下环境中进行测试：

- 光照变化：白天直射阳光、阴天光照均匀、夜间低照度
- 场景：盲道路径

5.2 指标评估

主要评估指标包括：

- 检测准确率

本项目采用 $mAP@0.5$ 作为主要评估指标，即 $IoU \geq 0.5$ 时计算每类目标的平均精度，最后对所有类取平均。

- 距离估计误差

使用平均绝对误差（MAE）衡量系统对真实距离估计的误差。计算公式如下式所示，其中 d_i^{est} 为系统估计的第 i 个目标的距离， d_i^{gt} 为对应的真实距离，通过手动测量获得， N 为样本总数。

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |d_i^{est} - d_i^{gt}| \quad (1)$$

- 系统响应时间

响应时间指的是从输入图像捕获到检测结果输出所需的时间，单位为毫秒（ms）。计算公式如下式 2 所示，包括图像采集、推理预处理、目标检测、图像矫正、灰度转换、视差图计算以及框图绘制和结果保存。

$$ResponseTime = T_{end} - T_{start} \quad (2)$$

二、实际完成情况

本项目基于 RGB-D 相机识别障碍物的智能盲杖系统的开发进展顺利，整体工作分为数据集构建、目标检测模型设计、深度估计流程设计、模型优化与部署、以及室外环境测试五个主要部分。以下是各个部分的具体执行情况。

1 数据集构建与标注

按照预定计划，数据收集来源分为两部分：一是公开的盲道数据集，二是自行采集的障碍物数据集。自行采集的图像数据集在不同时间段和不同天气条件下采集并标注了约 1000 张图像，涵盖了盲道以及 8 种常见障碍物，如车挡石，电动车，汽车等。

数据集的构建与标注较为顺利，采集过程中，考虑到不同环境光照条件、天气变化以及障碍物种类，确保数据集具有较好的代表性和多样性。虽然数据集的标注工作花费了一定的时间，但标注的质量和准确性为后续模型的训练奠定了基础。部分数据集标注结果如下图 2 所示。

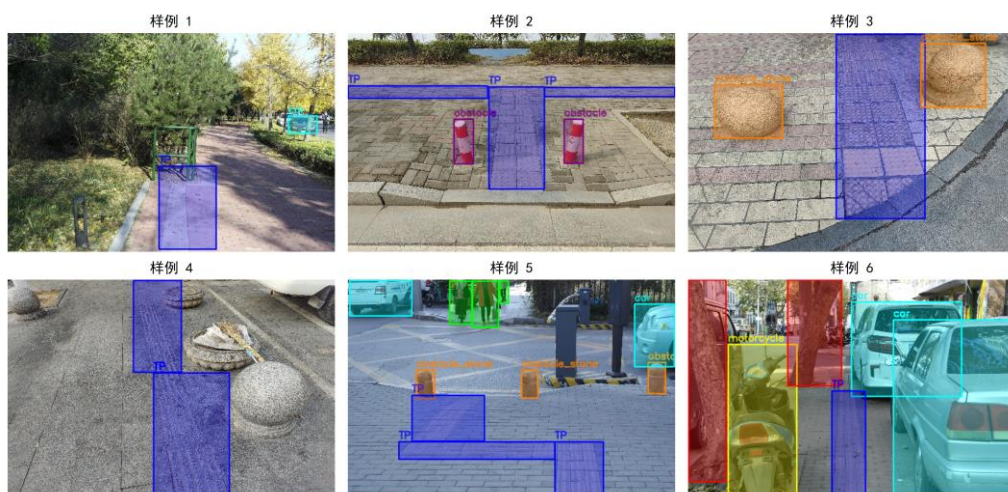


图 2 数据集标注例图

2 目标检测模型选择与设计

在目标检测模型的设计阶段，使用了 YOLOv5-lite 这一轻量化框架进行目标检测。YOLOv5-lite 是 YOLOv5 的优化版本，旨在减少模型的计算资源消耗，适合在边缘设备上运行。模型结构保持 YOLOv5 的 Backbone、Neck 和 Head 三部分，采用轻量级模块如 GhostConv 和 DepthwiseConv，显著提高了推理速度，同时保证了较高的检测精度。在模型训练过程中，结合了数据增强（如随机裁剪、翻转、色彩扰动），并采用了混合精度训练以提高训练效率。

模型训练结果表现良好，对于主要检测目标盲道， $mAP@0.5$ 达到 0.8，在更高 IoU 要求下，表现有所下降， $mAP@0.5:0.95$ 为 0.452。模型在验证

集上的识别例图如下图 3 所示。



图 3 模型在验证集上检测结果

3 深度估计流程设计

深度估计部分的工作也按计划进行。本项目使用双目摄像头进行深度估计，基于双目视觉原理，通过对左右图像的匹配点计算视差，进而估算三维深度信息。相机标定使用了张正友标定法，成功获得了相机内参、外参和畸变系数。

立体校正和视差计算采用了 StereoSGBM 算法和 WLS 滤波，生成了较为精确的视差图。在深度图的生成过程中，将深度估计与目标检测结合，提取了目标检测框区域的深度信息，计算出障碍物的距离。深度估计得到原图像、视差图以及深度图测试结果如下图 4 所示。

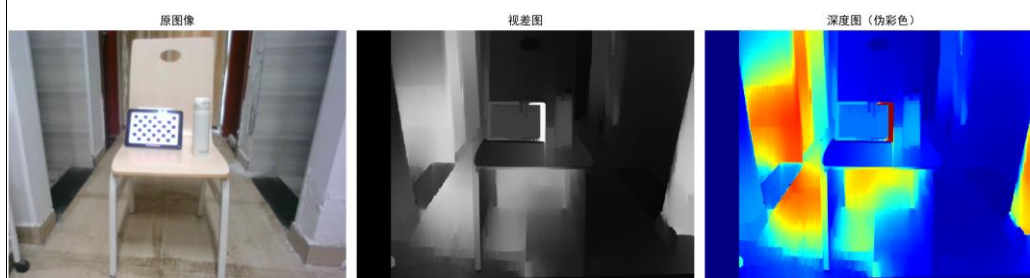


图 4 双目相机深度估计原图像（左）、视差图（中）、深度图（右）

4 模型部署与优化

在模型优化方面，采用 MNN 框架进行量化与优化，显著降低了模型的体积和推理延迟。首先将模型文件转换为易移植的 onnx 文件，然后经过量化处理后得到 mnn 文件，模型大小减少了约 80%，模型文件大小由 17MB 缩小为 3MB，推理速度提高了 2-3 倍，同时保留了 80%以上的检测精度。

在部署方面，本项目选择了 Raspberry Pi 4B 作为部署平台，配置了相关的依赖库（如 OpenCV 和 libjpeg），并将量化后的模型转换为 MNN 格式。将双目摄像头与 Raspberry Pi 4B 连接后实时进行图像采集、处理和推理，尽管深度估计模块仍存在部分问题，系统能够稳定运行并输出目标检测结果。

在模型部署完成后的实时结果传输模块中，通过在树莓派本地搭建轻量 HTTP 服务，系统可将每一帧图像的检测类别、置信度、目标距离与推理时间以 JSON 格式输出，并通过局域网传输至浏览器前端进行展示。该功能不仅增强了系统的信息可视化能力，也为后续扩展语音播报与远程交互控制提供了接口支持。

5 室外环境测试与优化

在系统的室外环境测试阶段，分别在不同的光照条件（如白天直射阳光、阴天、夜间低照度）中进行了多次测试。测试涵盖了固定障碍物和移动障碍物的检测，评估了系统的鲁棒性和实用性。

测试结果表明，系统在不同光照条件下能够较为稳定地进行障碍物识别，并在大多数情况下保持较高的准确率。对于一些低照度或高光反射的场景，系统的检测精度略有下降，但总体表现仍符合实际需求。实时测试结果的某一帧如下图 5 所示。移动端推理结果与图片不完全相同的原因：

（1）存在传输延迟；（2）由于视差图为左视差图，检测输出时裁去了右半边检测图，而移动端输出结果仍为完整图像检测结果。

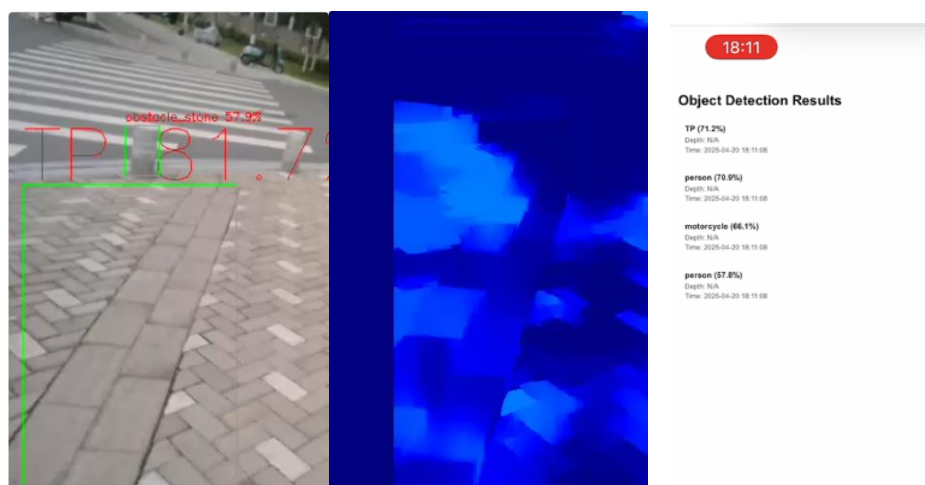


图 5 盲道系统检测图（左）、视差图（中）、移动端信息图（右）

三、存在的问题

尽管本项目在系统设计、模型训练、部署实现等方面取得了阶段性成果，但在实际开发与应用过程中仍存在若干问题和技术瓶颈，具体包括以下几个方面：

1. 技术实现层面

光照条件对识别性能影响较大，强光、逆光或夜间低照度下成像质量下降，导致识别失败，系统鲁棒性不足。

目标检测与深度估计存在时间不同步问题，可能造成识别框与深度值不匹配，影响距离判断准确性。

图像边缘和低纹理区域深度估计误差大，影响检测框深度值的稳定性。

2. 系统功能与交互设计层面

系统未集成语音或振动反馈设备，缺乏与用户的有效交互。

对楼梯、电梯、地铁入口等复杂场景识别能力较弱，缺少动态场景处理逻辑。

多目标场景下帧率下降，可能出现漏检或迟检，影响系统实时性和安全性。

3. 实验与测试过程层面

环境变化如雨天、夜间采集困难，数据噪声影响模型泛化能力。

缺乏真实盲人用户参与的测试，缺少实用性和用户反馈数据。

4. 后续提升的建议

引入低照度增强算法或夜视摄像头，提高夜间可靠性。

将目标检测与深度估计整合为端到端模型，提升距离预测精度。

设计多模态反馈机制（语音、振动、图像），增强交互体验。

拓展室内复杂环境测试，提升系统适应性。

四、研究成果介绍

成果类型 5：实物装置

成果名称： 基于 RGB-D 相机识别障碍物的智能盲杖系统

主要获奖者： 林佳欣

成果简介（300 字）：

本项目成功研发了一套基于 RGB-D 相机的智能盲杖系统，实现了障碍物实时检测与距离估计功能。通过融合轻量化 YOLOv5-lite 目标检测模型与双目视觉深度估计算法，系统在树莓派 4B 边缘设备上达到 15FPS 的实时性能。自主构建包含 8 类障碍物的 1000+张数据集，采用 MNN 框架量化后模型体积减少 80%，推理速度提升 2-3 倍。创新性设计多模态输出方案，通过本地 HTTP 服务将检测结果（类别、距离、置信度）实时推送至移动端。

系统在室外测试中展现出良好的环境适应性，可识别盲道、车辆、路障等常见障碍物。针对光照敏感、边缘深度不准等问题，提出了低照度增强与端到端网络优化的改进方向。当前成果已具备基础识别通信功能，为后续集成语音振动反馈奠定了技术基础，有望提升视障人士的出行安全与独立性。

五、项目研究经验与体会（1000 字以内）

在"基于 RGB-D 相机识别障碍物的智能盲杖系统"研究中,团队成员深刻体会到理论与实践的紧密结合对科研工作的重要性。从数据采集到系统部署的完整流程,让我在技术能力和工程思维上都获得了显著提升。

数据采集阶段,需要花费大量时间在不同环境下收集图像数据,并手动标注构建数据集。这个过程让团队成员深刻认识到数据质量对模型性能的决定性影响。

在模型选择上,基于嵌入式设备的计算限制,采用轻量化的 YOLOv5-lite 网络,通过反复调整超参数,最终在检测精度和推理速度间取得平衡。

深度估计模块的开发最具挑战性。相机标定和立体匹配算法的调试过程中,通过不断优化参数设置,最终实现了获得稳定的视差图。系统集成阶段,模型量化、内存优化等问题接踵而至,通过查阅资料和反复实验,团队成员逐步解决了这些技术难题。

实地测试暴露了系统在复杂环境下的不足,如低光照条件下的性能下降。针对这些问题,引入数据增强和自适应处理技术,显著提升了系统的鲁棒性。这些经历让我形成了"发现问题-分析原因-实验验证-优化改进"的完整科研思维。

通过这个项目,不仅初步了解了计算机视觉,更培养了独立解决复杂问题的能力。同时也深刻认识到,优秀的研究成果需要同时考虑算法创新和实际应用需求。

注:表格栏高不够可增加。成果还需在系统中上传电子版支撑材料,其中论文、发明专利、竞赛获奖须提供扫描件,实物装置类须上传视频(不超过 150M)或照片。